

G05IART0.02 - Inteligência Artificial
Exercícios - Capítulo 4 - Estratégias de Busca
Data de Entrega: 15/09/2026



As respostas devem explicitar o raciocínio utilizado. Nas questões de execução de algoritmos, apresente a evolução da fronteira ou, no mínimo, a ordem de expansão dos nós e os valores utilizados para decidir cada expansão.

1 Uma estratégia de busca pode ser entendida como uma regra para escolher qual nó da fronteira será expandido em seguida. Explique como a organização da fronteira diferencia as seguintes estratégias:

- busca em largura;
- busca em profundidade;
- busca de custo uniforme;
- busca gulosa;
- A*.

Para cada estratégia, indique qual informação é usada para escolher o próximo nó e discuta se a estratégia considera ou não o custo acumulado do caminho e uma estimativa do custo restante até o objetivo.

2 Considere o seguinte espaço de estados não ponderado. Os sucessores devem ser inseridos na fronteira na ordem em que aparecem abaixo. O objetivo é o estado G.

S → A, B, C
A → D, E
B → F
C → G
D → H
E → G
F → G
H → G

Considere busca em grafo, evitando inserir novamente na fronteira estados já explorados ou já presentes nela, e teste o objetivo quando um nó for removido da fronteira.

- Execute a **busca em largura** a partir de S. Apresente a ordem de expansão e o caminho solução encontrado.
- Execute a **busca em profundidade** a partir de S, considerando que o primeiro sucessor listado deve ser explorado primeiro. Apresente a ordem de expansão e o caminho solução encontrado.
- Os dois algoritmos encontram a mesma solução? Explique por que a estratégia de organização da fronteira altera o comportamento da busca.

3 Considere agora um problema com custos de ação diferentes:

Aresta	Custo
S-A	2
S-B	5
A-C	2
A-D	6
B-D	2
C-D	2
C-G	7
D-G	2

Execute a **busca de custo uniforme** de S até G. Mostre os custos acumulados $g(n)$ utilizados na escolha dos nós, a ordem de expansão e o caminho encontrado. Em seguida, explique por que uma busca em largura não é necessariamente ótima nesse problema.

4 Compare busca em largura, busca em profundidade e busca de custo uniforme quanto às propriedades abaixo. Não basta marcar “sim” ou “não”: indique as condições necessárias quando a resposta depender do problema.

- completude;
- optimalidade;
- consumo de memória;
- situações em que cada estratégia tende a ser uma escolha adequada.

5 Considere um problema em que os custos ótimos restantes até o objetivo sejam: $h^*(A) = 9$, $h^*(B) = 7$, $h^*(C) = 4$, $h^*(D) = 3$ e $h^*(G) = 0$. As arestas relevantes são: $A \rightarrow B$ (2), $A \rightarrow C$ (5), $B \rightarrow D$ (4), $C \rightarrow D$ (1) e $D \rightarrow G$ (3). Analise as heurísticas:

	A	B	C	D	G
h_1	8	6	4	3	0
h_2	9	7	5	3	0
h_3	8	6	4	1	0

- Para cada heurística, determine se ela é **admissível**.
- Determine quais delas são **consistentes** em relação às arestas fornecidas.
- Explique por que admissibilidade e consistência são propriedades importantes para a busca A*.

6 Represente a execução da busca gulosa para encontrar uma rota de *Timisoara* até *Bucareste*, utilizando como heurística a distância em linha reta até Bucareste apresentada na Figura 2.

Mostre a ordem de expansão dos nós, o valor $h(n)$ utilizado em cada escolha e o caminho solução encontrado. Calcule também o custo real total da rota encontrada usando as distâncias das estradas da Figura 1.

7 Execute a busca A* para o mesmo problema da questão anterior: Timisoara até Bucareste. Utilize $f(n) = g(n) + h(n)$ e, em caso de empate em $f(n)$, priorize o nó com menor $h(n)$.

Apresente a ordem de expansão, os valores relevantes de $g(n)$, $h(n)$ e $f(n)$ e o caminho solução. Depois, compare o resultado com a busca gulosa da questão anterior quanto ao caminho encontrado e ao custo total. Explique a origem da diferença entre as duas estratégias.

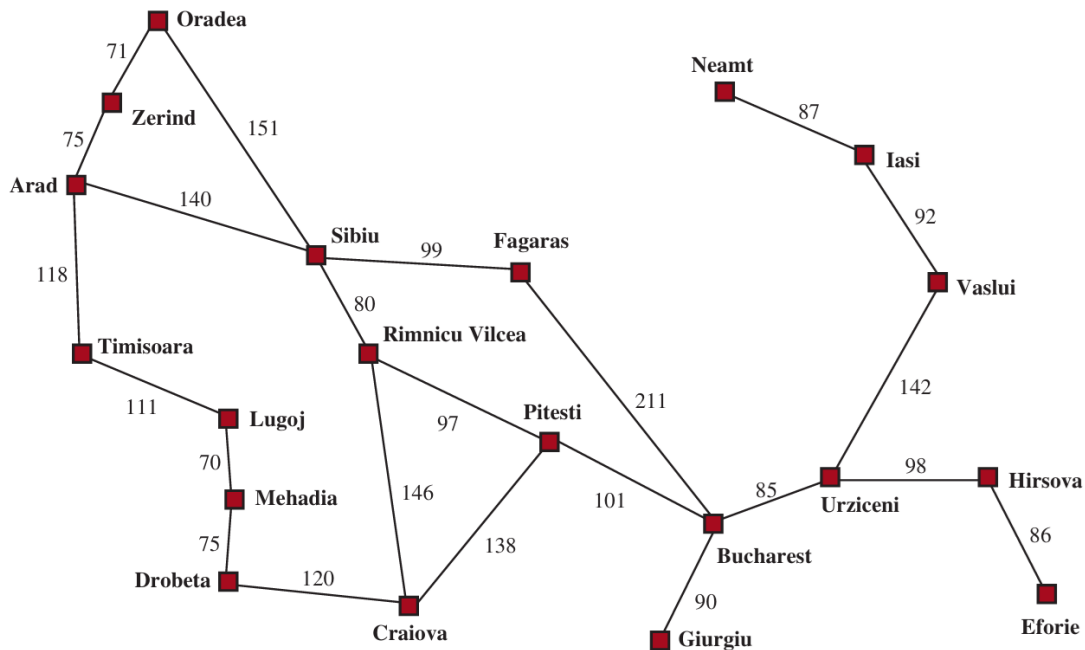


Figure 3.1 A simplified road map of part of Romania, with road distances in miles.

Figure 1. Mapa da Romênia e custos das estradas.

Arad	366	Mehadia	241
Bucharest	0	Neamt	234
Craiova	160	Oradea	380
Drobeta	242	Pitesti	100
Eforie	161	Rimnicu Vilcea	193
Fagaras	176	Sibiu	253
Giurgiu	77	Timisoara	329
Hirsova	151	Urziceni	80
Iasi	226	Vaslui	199
Lugoj	244	Zerind	374

Figure 2. Distâncias em linha reta até Bucareste utilizadas como heurística.

8 Para cada cenário abaixo, indique uma estratégia entre largura, profundidade, custo uniforme, gulosa e A* que seja adequada e justifique a escolha. Quando mais de uma estratégia for defensável, explicita o critério usado.

1. O custo de todas as ações é igual, o objetivo esperado está em pequena profundidade e há memória suficiente.
2. O espaço de busca é muito profundo, a memória disponível é limitada e qualquer solução é aceitável.

3. Os custos das ações variam e é necessário encontrar uma solução de menor custo, mas não há heurística disponível.
4. Existe uma heurística admissível de boa qualidade e é necessário encontrar uma solução ótima.
5. Existe uma heurística informativa e o objetivo principal é encontrar rapidamente uma solução razoável, mesmo sem garantia de optimalidade.